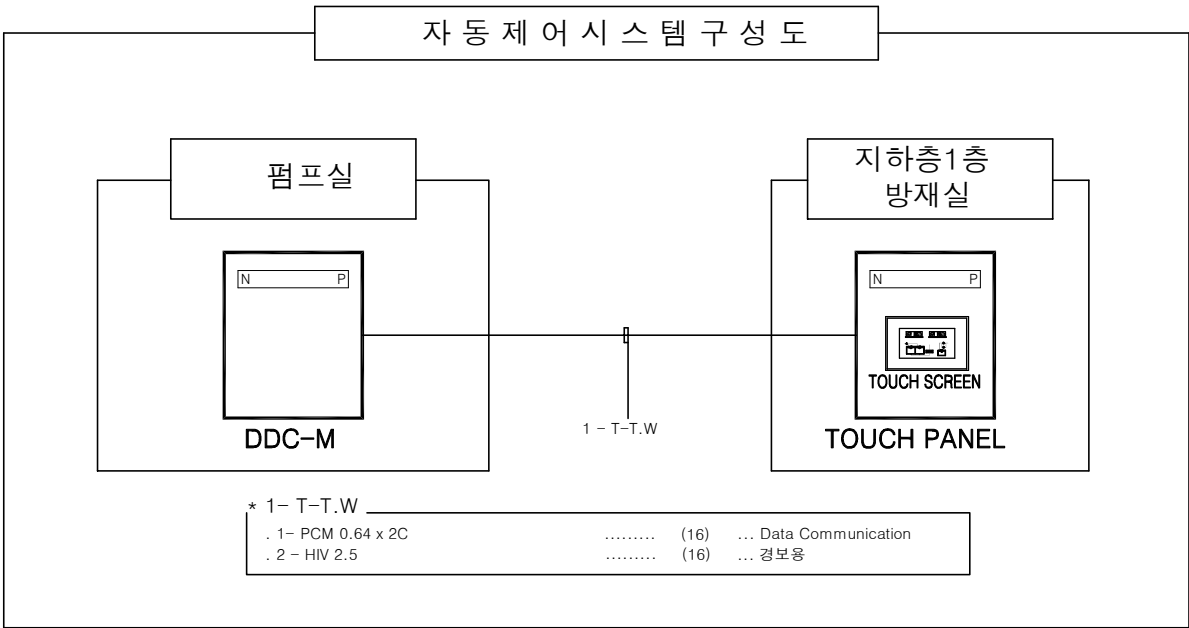


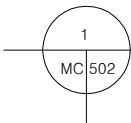
기 호	사 양	
OA	외기	(OUTDOOR AIR)
SA	급기	(SUPPLY AIR)
RA	환기	(RETURN AIR)
EA	배기	(EXHAUST AIR)
NO	평상시 열림	(NORMALLY OPEN)
NC	평상시 닫힘	(NORMLLY CLOSED)
DI	디지털 입력	(DIGITAL INPUT)
DO	디지털 출력	(DIGITAL OUTPUT)
AI	아나로그 입력	(ANALOG INPUT)
AO	아나로그 출력	(ANALOG OUTPUT)
SS	스팀 공급	(STEAM SUPPLY)
HWS	온수 공급	(HOT WATER SUPPLY)
HWR	온수 환수	(HOT WATER RETURN)
..	급탕 공급	(WARM WATER SUPPLY)
...	급탕 환수	(WARM WATER RETURN)
DHWS	지역난방 중온수 공급	(DISTRICT HEATING WATER SUPPLY)
DHWR	지역난방 중온수 환수	(DISTRICT HEATING WATER RETURN)
CHS	냉온수 공급	(HOT & CHILLED WATER SUPPLY)
CHR	냉온수 환수	(HOT & CHILLED WATER RETURN)
 SF	급기 팬	(SUPPLY FAN)
 RF	환기 팬	(RETURN FAN)
 EF	배기 팬	(EXHAUST FAN)
	냉난방 코일	(COOLING & HEATING COIL)
	가습기	(HUMIDIFIER)
 (2W)	2방 제어 밸브	(2-WAY CONTROL VALVE)
 CHV	냉난방 온도 조절밸브	(COOLING & HEATING EXCHANGE CONTROL VALVE)
 HSV	가습 밸브	(HUMIDITY STEAM VALVE)
 CWV	정수위 조절 밸브	(CITY WATER WATERING VALVE)
 DPV	차압 조절 밸브	(DIFF. PRESSURE VALVE)
 DT	덕트용 온도 검출기	(DUCT TEMP. DETECTOR)

기 호	사 양	
 DH	덕트용 습도 검출기	(DUCT HUMI. DETECTOR)
 PT	배관용 온도 검출기	(IMMERSION TEMP. DETECTOR)
 OT	외기 온도 검출기	(OUTDOOR TEMP. DETECTOR)
 OH	외기 습도 검출기	(OUTDOOR HUMI. DETECTOR)
 DS	덕트용 이온화 연감지기	(DUCT SMOKE DETECTOR)
 DM	비레식 댐퍼 조작기	(DAMPER ACTUATOR)
 DP	공기 차압 스위치	(AIR DIFF. PRESS. SWITCH)
 CS	전류 스위치	(CURRENT SWITCH)
 SW	선택 스위치	(SELECTOR SWITCH)
 LIC	액면 지시 조절계	(LEVEL INDICATING CONTROLLER)
 LC	액면 조절계	(LEVEL CONTROLLER)
 MCC	모터 제어반	(MOTOR CONTROL CENTER)
 SCP	배수펌프 제어반	(SUMP PUMP CONTROL PANEL)
 STCP	정화조 제어반	(SEPTIC TANK CONTROL PANEL)
 DWCP	심정조 제어반	(DEEP-WELL TANK CONTROL PANEL)
 BCP	보일러 제어반	(BOILER CONTROL PANEL)
 	현장제어용 판넬	(LOCAL CONTROL PANEL)
 	직접 디지털 제어기	(DIRECT DIGITAL CONTROL)
 	터치 스크린	(TOUCH SCREEN PANEL)
 NFB	무전압 장치	(NO-FUSE BREAKER)
 PB	풀 박스	(PULL BOX)
T.W1 (TRUNK WIRE)	1 - UTP CAT.5E 4P (16) ... Data Communication 2 - HIV 2.5 x 2C (16) ... TOTAL ALARM	
	전선 3-HIV 2.5 (16)	(ELECTRIC WIRE)
	전선 4-HIV 2.5 (16)	(ELECTRIC WIRE)
	전선 5-HIV 2.5 (22)	(ELECTRIC WIRE)
	전선 6-HIV 2.5 (22)	(ELECTRIC WIRE)
	트위스트 케이블 1-TJV 1.0X2C (16)	(TWISTED CABLE)
	트위스트 케이블 1-TJV 1.0X3C (16)	(TWISTED CABLE)
	실드부제어 케이블 1-F-CVV-S 1.5X2C (22)	(SHIELD A SECTION CONTROL CABLE)
* 자동제어 공사 제외 사항 - 밸브 몸체 취부 - 배관용 기기 설치용 소켓 공급 및 용접 (배관,덕트 센서 위치 선정시 협의 요망) - 밸브의 상대 FLANGE 공급 및 설치 - 자동제어 관련 MCC Mg, "a"접점은 전기공사업체에서 공급 - 자동제어 관련 장비 제어반은 장비업체에서 접점 제공		



기 호	수 량	사 양	비 고
TOUCH	1	중앙감시장치 (Touch Screen) 1. Touch Screen, Color 2. CPU : Intel ㉔Atom Processor D2550(1M Cache, 1.86GHz) 3. Memory : 1xDDR3 (800MHz/1066MHz) 2GB SO-DIMM Scket, up to 4GB 4. 하드디스크 : STAT II 500GB, SSD 64GB 5. 화면크기 : 21.5" TFT LCD 6. 해상도 : 1920 x 1080 7. 운영시스템 : MS Windows 7 Pro 8. 내장형 스테레오 스피커 9. 인증 : FCC, Class A, CE, KCC	

기 호	수 량	사 양	비 고
DDC	1	Distributed & Direct Digital Controller(분산처리 및 직접디지털 제어장치) 1. Processor :32bit Compact Single-cycle RISC Clock speed : 66MHz 2. Memory:32MByte SDRAM,8MByte Flach Memory 3. 자체32채널 내장 및 확장채널에 따른 독립된 I/O Module 탈부착가능. 4. 완전 독립된 Stand-alone 기능 및 분산제어 기능, 자체스케줄기능. 5. Display & Keypad: 1) 20 * 4 Character LCD, LED Backlight 2) 7-Key tack switch (DDC 자체 디스플레이 및 조작버튼으로 감시 및 조작가능) 6. Timer & RTC:Real time clock with battery backup 7. Self-Diagnostic: WDT(Watchdog Timer) Function 8. 전송방식 : Serial Port 1) COM1 : host포트, RS485 Isolation, up to 38400bps 2) COM2 : 확장모듈포트, RS485 Isolation, up to 38400bps 3) COM3 : 디버그포트, RS232C, up to 115200bps 9. RAN PORT: 10/100 Mb/s Ethernet 10. 프로그램 Up-loading/Down-loading 기능 11. LED Status: 1) 동작 LED : RUN, 2) 상태 LED : STATUS 12. 입력 전원 : AC24V (최대 48V) 13. 사용전력 : 30W미만(전원방식:SMPS) 14. 조달우수제품(2014098), 성능인증제품(제25-093호)	



자동제어 시스템 수직 계통도 및 사양

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN
INVESTMENT
티티벤처인베스트먼트

PROJECT OFFICE
ATEC
ARCHITECTS & ASSOCIATES
(주)에이텍종합건축사사무소

DRAWING TITLE
자동제어
시스템 수직 계통도 및 사양

SCALE
A1 : NONE
A3 : NONE

APPROVED
ARCHITECT 김 상 길

DRAWN
DATE 2013. 12

CHECKED
DATE 2013. 12

CONSULTANT

DRAWING NO.
MC-002

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

기 호	수 량	제 품 명	제 품 사 양	비 고
CO	4	DY-710S	일산화탄소(CO) 감지기 * 측정범위 : 0 ~ 500PPM * 외부출력 : DC 4 ~ 20mA / Full Scale * 현장지시형 FAN 디스플레이	
LIC	1	LOCAL MADE	액면 지시 조절계 * FLOAT식, 센서 2EA	

기 호	수 량	제 품 명	제 품 사 양	비 고
LC	3	LOCAL MADE	액면 조절계 * 오투기식, 4P	

1

MC503

자동제어 기기 일람표

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

* 상대 FLANGE 공급/설치 및 2-WAY VALVE 취부는 자동제어 공사분에서 제외

장 비 명	장비 설치 위치	용 도	수 량	기 호	유 체 용 량		P1	계 산	선 정	치 수	규 격			비 고
					물(W) 증기(S)	물(LPM) 증기(Kg/hr)					포 트	밸브몸체	조작기	
저수조(T-1)	지하4층 기계실	시수 인입용	1	CWV	W					100	2	YAW-03-100A		
합 계			1											

2

MC503

자동제어 밸브 일람표

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

0AS BUILT2016. 01

REVISIONDESCRIPTIONDATE

ORDER ORGAN
INVESTMENT
티티벤처인베스트먼트

PROJECT OFFICE
ATEC
ARCHITECTS & ASSOCIATES
(주)에이텍종합건축사사무소

DRAWING TITLE
자동제어 기기 및 밸브 일람표

SCALE
A1 : NONE
A3 : NONE

DRAWN
DATE
2013. 12

CHECKED
DATE
2013. 12

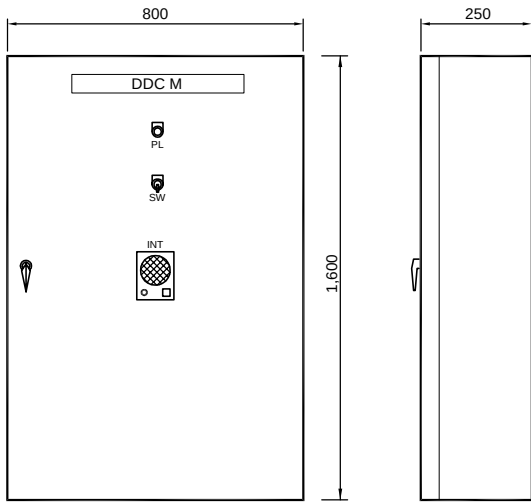
CONSULTANT

DRAWING NO.
MC-003

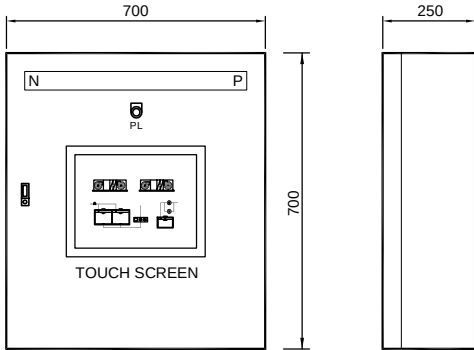
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

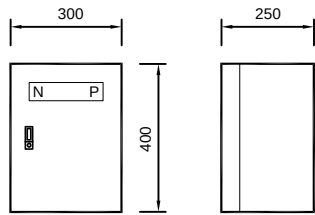
NOTES



TYPE_A



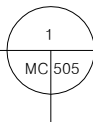
TYPE_B



TYPE_C

판넬명	판넬 설치위치	관련장비	판넬 TYPE	판넬 수량	NFB	LIC	LC	LC	SW	RB	BZ	PL	비고
					2P15A	UNIT	UNIT (FLOAT)	UNIT (QUICK)	SELECTOR SWITCH	RESET BUTTON	BUZZER	POWER LAMP	
Touch Panel	지하1층 방재실	Touch Panel	B	1	1					1	1	1	
DDC-M	지하4층 기계실	관제장비	A	1	1								
		저수조(T-1)			1	1			1				
		배수펌프(P-6)x4			2			2					
FP-S	지하4층 주차장	배수펌프(P-7)x2	C	1	1			1					
합 계				3	6	1		3	1	1	1	1	

* NOTE : 판넬 크기는 현장여건에 따라 변경될 수 있음.



자동제어 판넬 일람표

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN
TIVENTURE
INVESTMENT
티티벤처인베스트먼트
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC
ARCHITECTS & ASSOCIATES
(주)에이텍종합건축사사무소
대표전화(02)3462-6365
팩시밀리(02)3462-6365

DRAWING TITLE
자동제어 판넬 일람표

SCALE
A1 : NONE
A3 : NONE
APPROVED
ARCHITECT
김 상 김

DRAWN
DATE
2013. 12

CHECKED
DATE
2013. 12

CONSULTANT

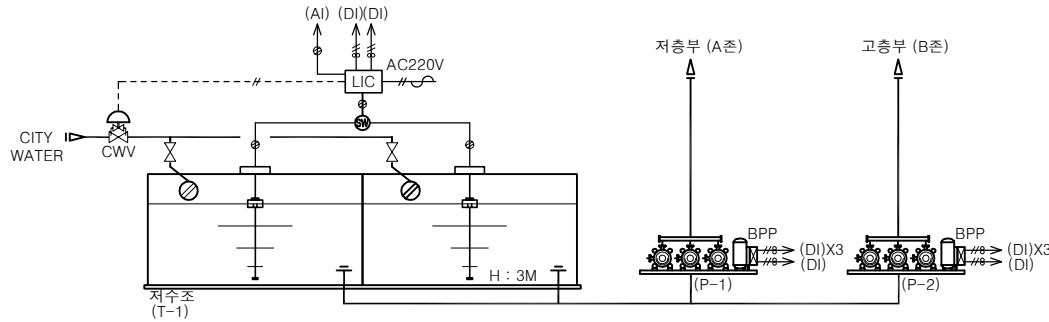
DRAWING NO.
MC-005

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

저수조 자동제어 계통도



동작설명서

수위 제어

1. 지하저수조에 설치된 액면 지시 조절계(LIC)에 의해 정수위 조절 밸브(CWV)를 OPEN/CLOSE 제어하여 수조내 수위를 일정하게 유지한다.

중량 감시반 관제 사항

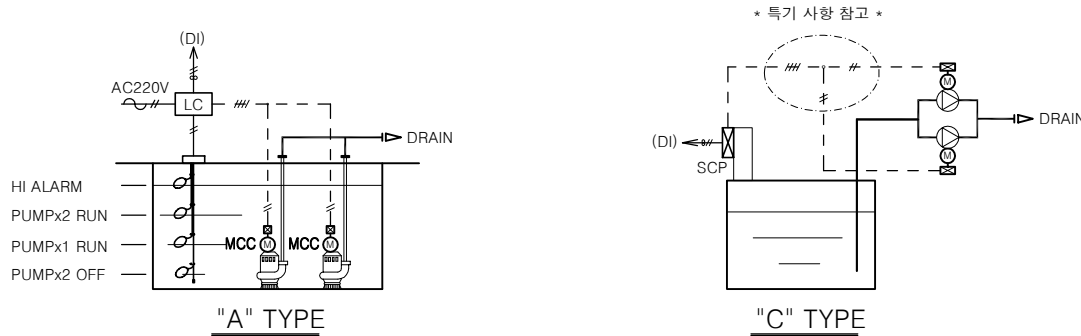
1. 지하저수조 수위감시 및 고,저수위 경보 감시
2. 부스터펌프 운전상태 및 이상경보 감시

특기 사항

1. 부스터 펌프 점점 인출 및 제공은 부스터 펌프 업체 공사분이다.

각 장비 기호 설명 1. 액면 지시 조절계 : LIC 2. 정수위 조절 밸브 : CWV

배수탱크 자동제어 계통도 (9 SETS)



장 비 명	수 량		TYPE	용 도	설치위치	비 고
	PUMP Q'ty	TANK Q'ty				
P-04	2	1	"C"	지하1층 화장실 오수용	지하2층 펌프실	
P-06	4	2	"A"	펌프실 배수용	기계실 집수정	
P-07	2	1	"A"	주차장 배수용	지하4층 뿔뿔집수정	
합 계	8	4				

동작설명서

수위 제어

1. SUMP TANK에 설치된 액면 조절계(LC)는 수위에 따라 배수 펌프를 기동/정지시켜 일정 수위를 유지시킨다.(순차/교번제어)

중량 감시반 관제 사항

1. 배수조 고수위 경보 감시
2. 펌프제어반 경보 감시

특기 사항

1. MCC 점점 인출 및 제공은 전기공사분이다.
2. 패키지형 배수펌프의 공급 및 설치는 장비 공급업체분이다.
3. 패키지형 배수펌프의 순차 및 교번제어는 장비 공급업체분이다.
4. 패키지형 배수펌프 장비의 자동제어용 점점제어는 장비공급 업체분이다.

각 장비 기호 설명 1. 액면 조절계 : LC

자동제어 계통도-1

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT TITAN VENTURE

대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC (주)에이텍종합건축사사무소

대표전화(02)3462-6361
팩시밀리(02)3462-6362

DRAWING TITLE

자동제어 계통도-1

SCALE A1 : NONE A3 : NONE

APPROVED ARCHITECT 김 상 길

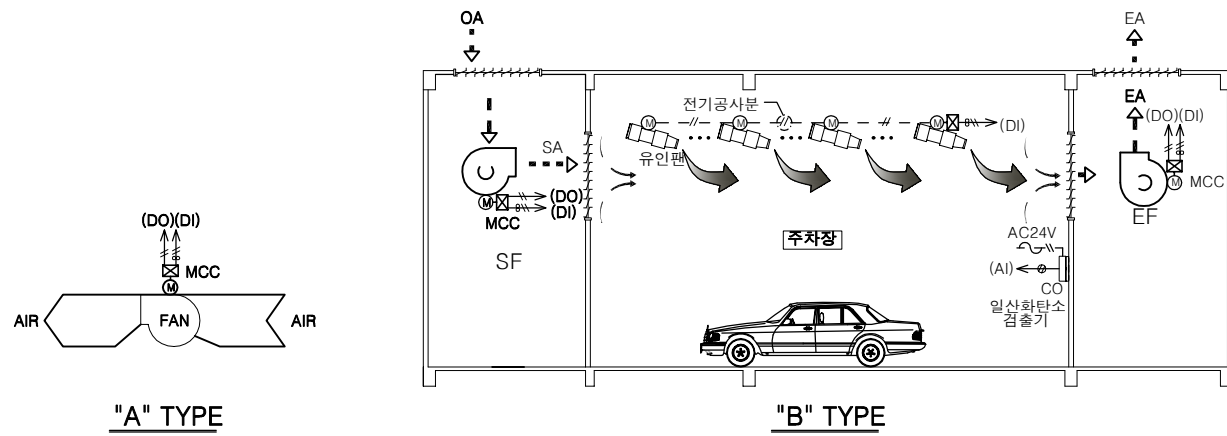
DRAWN DATE 2013. 12

CHECKED DATE 2013. 12

CONSULTANT

DRAWING NO. MC-006

급/배기환 자동제어 계통도 (14 SETS)



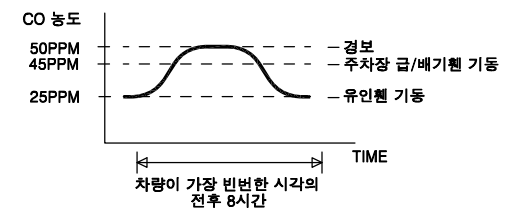
장비명	수량		TYPE	용도 및 설치위치	CO	유인함	비고
	S.A	E.A					
F-1	1	1	"A"	기계실, 전기실, 발전기실 급배기			
F-2		1	"A"	지하2층 펌프실, B1층 화장실 배기용			
F-7	1		"B"	주차장 급기용			
F-8	1		"B"	주차장 급기용			
F-9	1		"B"	주차장 급기용			
F-10		1	"B"	주차장 배기용	1	1	
F-11		1	"B"	주차장 배기용	1	1	
F-12		1	"B"	주차장 배기용	1	1	
F-13		1	"B"	주차장 배기용	1	1	
합계	4	6			4	4	

동작설명서

1. 각 급/배기팬은 스케줄 프로그램(TIME SCHEDULER)에 의해 자동으로 기동/정지 제어된다.

CO 제어

1. 지하주차장 내의 일산화탄소 검출기(CO)의 검출 농도가 아래 그림과 같이 각 허용치에 도달하면 이에 해당되는 FAN이 기동되며, 주차장 환기용 유인함은 급/배기팬과 연동 제어 되어 주차장내 CO농도를 일정 농도이하로 유지시킨다.



중앙 감시반 관제 사항

- 급/배기팬 기동/정지
- 급/배기팬 운전상태 감시
- 주차장 일산화탄소 농도 감시
- 유인함 운전상태 감시

특기 사항

- MCC 접점 인출 및 제공은 전기공사본이다.
- 유인함 연동 배관 배선은 전기공사본이다.
- 유인함 콘센트 설치는 전기공사본이다.
- 유인함 MCC 접점 인출 및 제공은 전기공사본이다.

각 장비 기호 설명 1. 일산화탄소 검출기 : CO

자동제어 계통도-2

축척 : A1:1/NONE, A3:1/NONE

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT

PROJECT OFFICE

ARCHITECTS & ASSOCIATES

DRAWING TITLE

SCALE

APPROVED

ARCHITECT

DRAWN

DATE

CHECKED

DATE

CONSULTANT

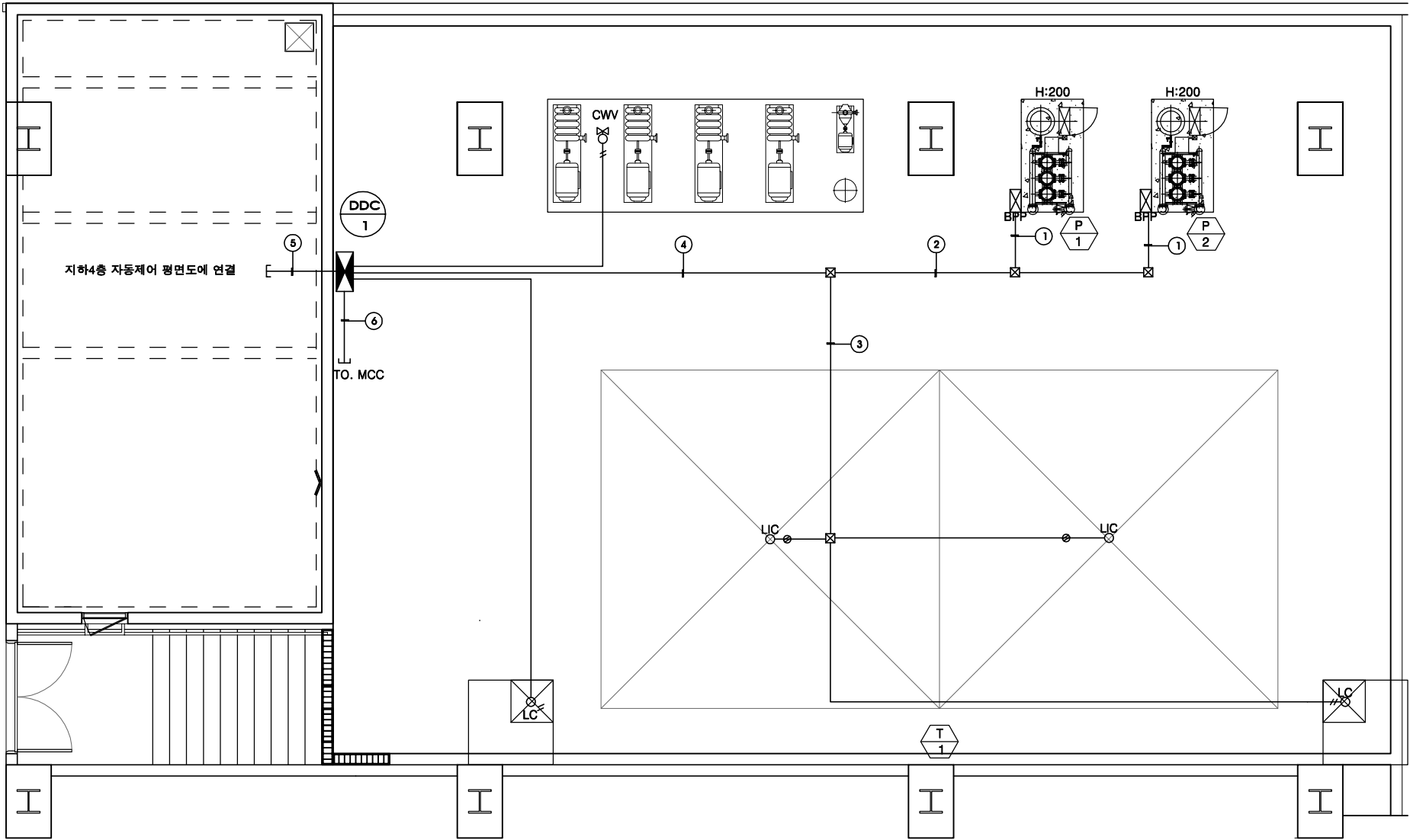
DRAWING NO.

MC-007

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



지하4층 기계실

- | | | | | | |
|---|---|----|---|---------------|-------|
| ① | [| 4 | - | TJV 1.0 x2C | (22C) |
| ② | [| 8 | - | TJV 1.0 x2C | (28C) |
| ③ | [| 2 | - | HIV 2.5 | (16C) |
| | | 2 | - | MVV-S 1.5 x2C | (22C) |
| ④ | [| 8 | - | TJV 1.0 x2C | (28C) |
| | | 2 | - | MVV-S 1.5 x2C | (22C) |
| ⑤ | [| 1 | - | T-T.W | (36C) |
| | | 24 | - | HIV 2.5 | (36C) |
| | | 13 | - | TJV 1.0 x2C | (36C) |
| | | 4 | - | MVV-S 1.5 x2C | (22C) |
| ⑥ | [| 4 | - | HIV 2.5 | (16C) |
| | | 2 | - | TJV 1.0 x2C | (16C) |

기계실 자동제어 평면도

축척 : A1:1/50, A3:1/100

0	AS BUILT	2016.01
---	----------	---------

REVISION	DESCRIPTION	DATE
----------	-------------	------

ORDER ORGAN

INVESTMENT
TENTURE
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC
ARCHITECTS &
ASSOCIATES
주)에이텍종합건축사사무소
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6362

DRAWING TITLE

기계실 확대
자동제어 평면도

SCALE	APPROVED
-------	----------

A1 : 1 / 50	ARCHITECT
A3 : 1 / 100	김 상 길

DRAWN	DATE
-------	------

하 진 태	2014. 03
-------	----------

CHECKED	DATE
---------	------

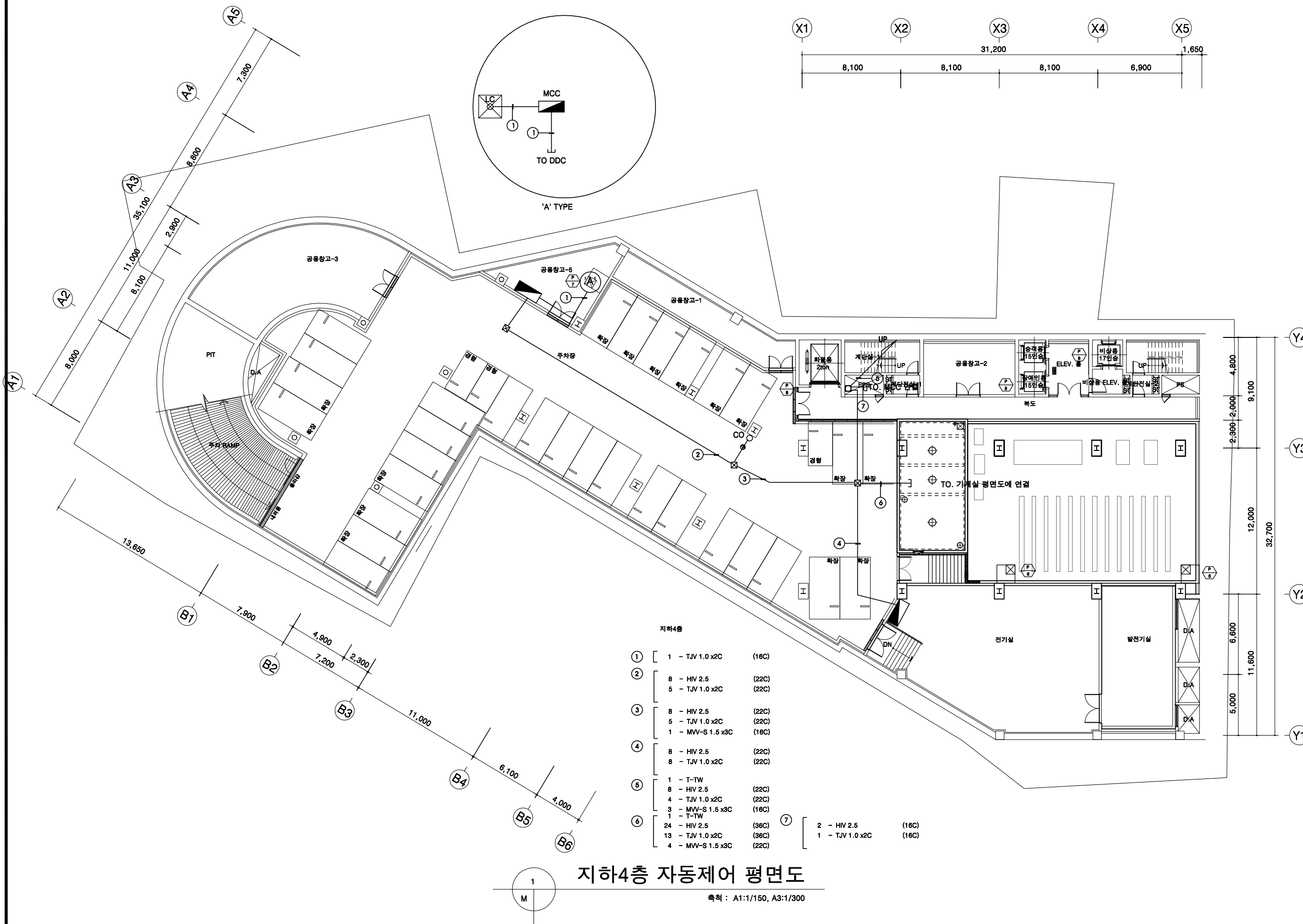
CONSULTANT	2014. 03
------------	----------

DRAWING NO.	MC-008
-------------	--------

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



지하4층

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| ① | 1 - T JV 1.0 x2C | (16C) |
| ② | 8 - HIV 2.5 | (22C) |
| | 5 - T JV 1.0 x2C | (22C) |
| ③ | 8 - HIV 2.5 | (22C) |
| | 5 - T JV 1.0 x2C | (22C) |
| | 1 - MVV-S 1.5 x3C | (16C) |
| ④ | 8 - HIV 2.5 | (22C) |
| | 8 - T JV 1.0 x2C | (22C) |
| ⑤ | 1 - T-TW | (22C) |
| | 8 - HIV 2.5 | (22C) |
| | 4 - T JV 1.0 x2C | (22C) |
| | 3 - MVV-S 1.5 x3C | (16C) |
| ⑥ | 1 - T-TW | (22C) |
| | 24 - HIV 2.5 | (36C) |
| | 13 - T JV 1.0 x2C | (36C) |
| | 4 - MVV-S 1.5 x3C | (22C) |
| ⑦ | 2 - HIV 2.5 | (16C) |
| | 1 - T JV 1.0 x2C | (16C) |

지하4층 자동제어 평면도

축척 : A1:1/150, A3:1/300

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT

PROJECT OFFICE

ARCHITECTS & ASSOCIATES

DRAWING TITLE

지하4층
위생배관 평면도

SCALE

A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300

APPROVED

ARCHITECT

DATE

2014. 03

CHECKED

DATE

2014. 03

CONSULTANT

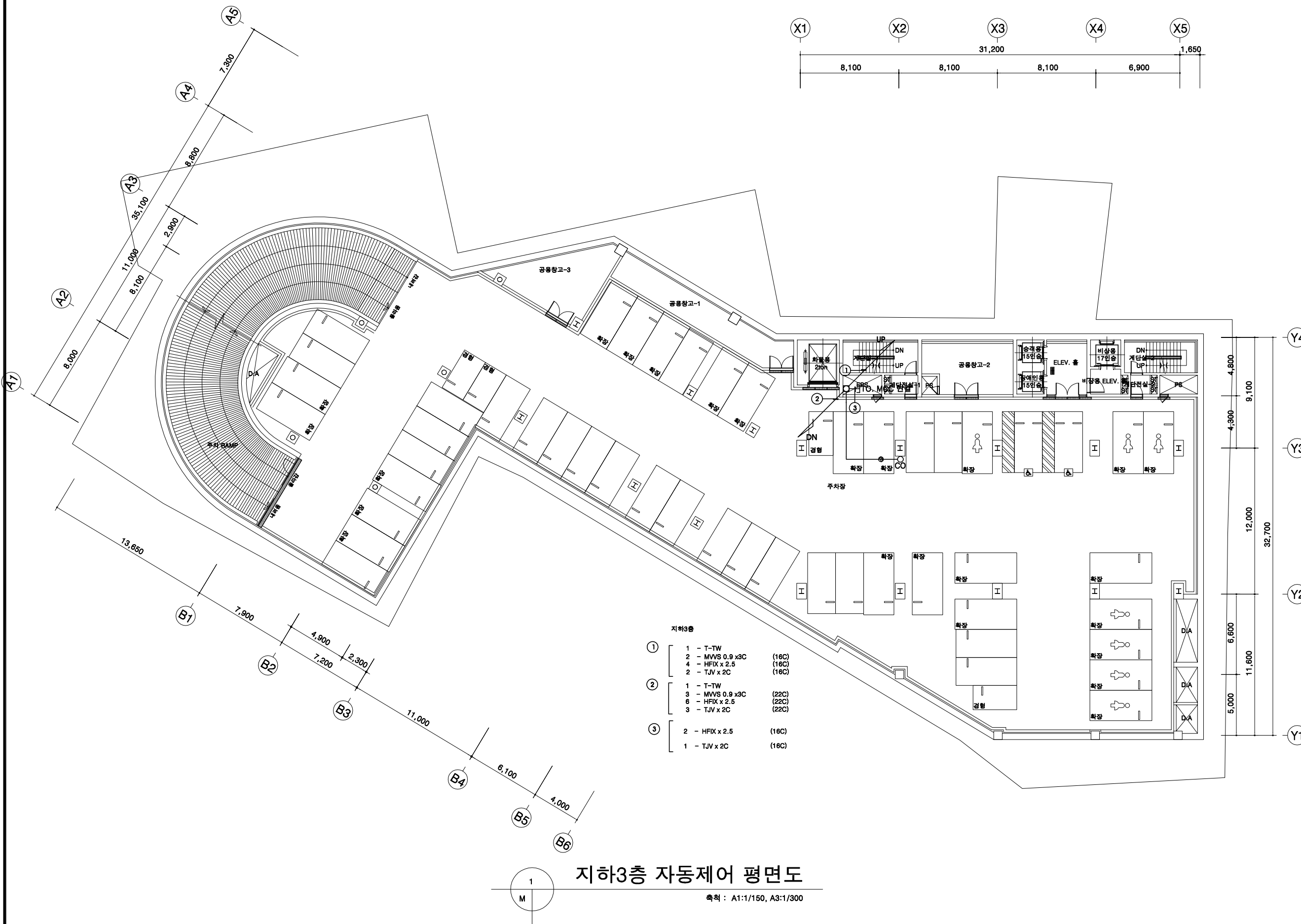
DRAWING NO.

MC-009

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



지하3층 자동제어 평면도

축척 : A1:1/150, A3:1/300

0 AS BUILT 2016. 01

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT

PROJECT OFFICE

ARCHITECTS & ASSOCIATES

DRAWING TITLE

지하3층
위생배관 평면도

SCALE

A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300

APPROVED

ARCHITECT

DATE

2014. 03

CHECKED

DATE

2014. 03

CONSULTANT

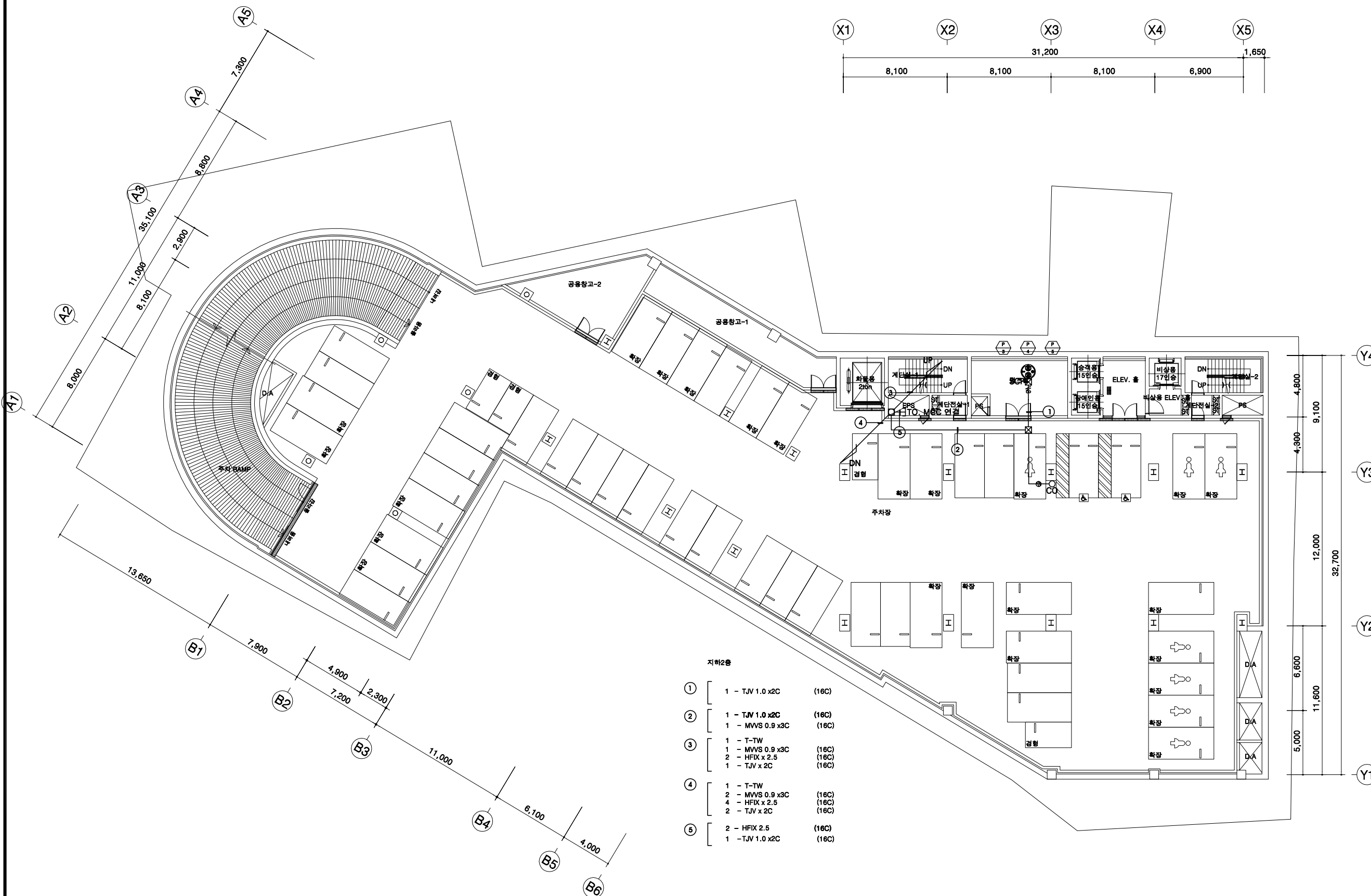
DRAWING NO.

MC-010

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



지하2층 자동제어 평면도

축척 : A1:1/150, A3:1/300

지하2층
위생배관 평면도

SCALE
A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300
DRAWN
하진태

APPROVED
ARCHITECT
김상길
DATE
2014. 03

CHECKED
DATE
2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO.
MC-011

PROJECT TITLE

■ NOTES

DRAWING NO. MC-012

DRAWING NO. MC-012